Documento Técnico: Modelo de Propagación Orbital y Geometría Espacial

Materia: Programación Móviles 2026
Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información
Proyecto: Satellite Tracker (Predictor Orbital SGP4 / SDP4)

1. Introducción y Fundamentos de Astrodinámica

El presente documento detalla la arquitectura matemática, algoritmos de propagación y transformaciones de sistemas de referencia implementados en la aplicación **Satellite Tracker**.

El objetivo central del sistema es calcular de manera **100% local y determinística** la posición tridimensional de satélites artificiales en órbita terrestre baja (LEO) y media (MEO) a partir de conjuntos de elementos de dos líneas (**TLE** — *Two-Line Element Sets*) o mensajes de elementos medios orbitales (**OMM/JSON** — *Orbit Mean-Elements Message*), sin recurrir a streaming continuo ni procesamiento en servidores externos.

2. Modelo de Propagación Orbital SGP4 / SDP4

2.1 Modelo Analítico SGP4

Para satélites en órbita terrestre cercana (período orbital $T < 225$ minutos, típicamente $h < 6000$ km), el motor utiliza el modelo analítico **SGP4** (*Simplified General Perturbations 4*), desarrollado por Ken Cranford (1970) y perfeccionado por Felix Hoots y Ronald Roehrich (1980, Spacetrack Report No. 3), con revisiones de Vallado et al. (AIAA 2006-6753).

A diferencia de los modelos keplerianos de dos cuerpos (que asumen una Tierra esférica y masa puntual en vacío), SGP4 modela perturbaciones físicas reales:

1. **Asfericidad gravitatoria terrestre:** Modela el achatamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial mediante armónicos zonales de campo gravitatorio:
   - J_2: Efecto dominante de segundo orden (achatamiento ecuatorial, responsable de la precesión nodal y rotación del argumento del perigeo).
   - J_3, J_4: Armónicos zonales de orden superior que corrigen asimetrías hemisféricas.
2. **Resistencia atmosférica (*Atmospheric Drag*):** Modela la deceleración en la termosfera/exosfera mediante una densidad atmosférica que decae exponencialmente con la altitud, parametrizada a través del coeficiente balístico $B^*: $$B^* = \frac{1}{2} \frac{C_D A}{m} \rho_0$$ donde C_D es

el coeficiente de arrastre, A es el área transversal efectiva expuesta, m es la masa del satélite y ρ_0 es la densidad de referencia.

2.2 Modelo SDP4 (Períodos Profundos)

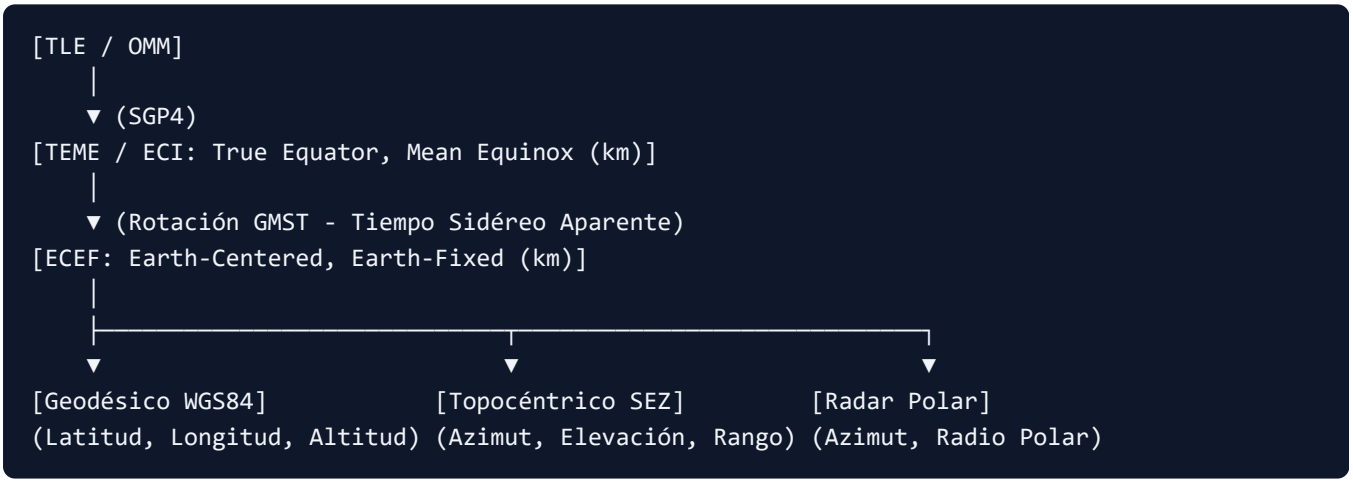
Para satélites con período orbital $T \ge 225$ minutos (típicamente satélites en órbitas GEO, Molniya o MEO de constelaciones GNSS/GPS), el motor conmuta automáticamente a **SDP4** (*Simplified Deep Space Perturbations 4*). SDP4 añade:

- Perturbaciones resonantes de orden 12h y 24h con la rotación de la Tierra.
- Perturbaciones de tercer cuerpo causadas por los campos gravitacionales combinados de la Luna y el Sol.

---

3. Cadena de Transformación de Sistemas de Coordenadas

La determinación de si un satélite es visible para un observador sobre la superficie terrestre requiere una secuencia rigurosa de 4 cambios de sistemas de referencia:



3.1 Espacio Inercial TEME a Terrestre ECEF

SGP4 evalúa el estado del satélite en el sistema inercial **TEME** (*True Equator, Mean Equinox*). Dado que la Tierra rota debajo de la órbita inercial a una velocidad angular $\omega_\oplus \approx 7.292115 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$, se calcula el **Tiempo Sidéreo Medio de Greenwich** (**GMST**) en el instante temporal t:

$$\theta_{\text{GMST}}(t) = 24.06570982441908 + 1.002737909350795 \cdot D_U$$

La rotación de coordenadas cartesianas inerciales $(X_{\text{TEME}}, Y_{\text{TEME}}, Z_{\text{TEME}})$ a coordenadas terrestres fijas $(X_{\text{ECEF}}, Y_{\text{ECEF}}, Z_{\text{ECEF}})$ se calcula como:

$$\begin{bmatrix} X_{\text{ECEF}} \\ Y_{\text{ECEF}} \\ Z_{\text{ECEF}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_{\text{GMST}}) & \sin(\theta_{\text{GMST}}) & 0 \\ -\sin(\theta_{\text{GMST}}) &

$$\cos(\theta_{\text{GMST}}) & 0 \ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{\text{TEME}} \ Y_{\text{TEME}} \ Z_{\text{TEME}} \end{bmatrix}$$

3.2 Conversión ECEF a Coordenadas Geodésicas WGS84

El elipsoide de referencia **WGS84** define:

- Semieje mayor ecuatorial: $a = 6378.137 \text{ km}$
- Factor de achatamiento polar: $f = \frac{1}{298.257223563}$
- Excentricidad lineal al cuadrado: $e^2 = 2f - f^2 \approx 0.00669437999014$

A partir del vector de posición ECEF, se obtienen las coordenadas geodésicas:

- **Longitud Geográfica (λ):** $$\lambda = \arctan2(Y_{\text{ECEF}}, X_{\text{ECEF}})$$
- **Latitud Geodésica (ϕ) y Altitud elipsoidal (h):** Calculadas mediante iteración de Bowring convergente en 2 iteraciones con tolerancia milimétrica: $$p = \sqrt{X_{\text{ECEF}}^2 + Y_{\text{ECEF}}^2}$$ $$N(\phi) = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2(\phi)}}$$ $$h = \frac{p}{\cos(\phi)} - N(\phi)$$

3.3 Vectores Topocéntricos Observador-Satélite (SEZ)

Para un observador geográfico con coordenadas $(\phi_{\text{obs}}, \lambda_{\text{obs}}, h_{\text{obs}})$, se proyecta el vector relativo $\vec{\rho} = \vec{r}_{\text{sat}} - \vec{r}_{\text{obs}}$ en el marco topocéntrico local **SEZ** (*South, East, Zenith*):

$$\rho_S = \sin(\phi_{\text{obs}}) \cos(\lambda_{\text{obs}}) \Delta X + \sin(\phi_{\text{obs}}) \sin(\lambda_{\text{obs}}) \Delta Y - \cos(\phi_{\text{obs}}) \Delta Z$$ $$\rho_E = -\sin(\lambda_{\text{obs}}) \Delta X + \cos(\lambda_{\text{obs}}) \Delta Y$$ $$\rho_Z = \cos(\phi_{\text{obs}}) \cos(\lambda_{\text{obs}}) \Delta X + \cos(\phi_{\text{obs}}) \sin(\lambda_{\text{obs}}) \Delta Y + \sin(\phi_{\text{obs}}) \Delta Z$$

A partir de las componentes SEZ:

- **Distancia oblicua (*Slant Range*):** $\rho = \sqrt{\rho_S^2 + \rho_E^2 + \rho_Z^2}$
- **Elevación (El):** $$\text{El} = \arcsin\left(\frac{\rho_Z}{\rho}\right)$$
- **Azimut (Az):** $$\text{Az} = \arctan2(\rho_E, -\rho_S) \pmod{360^\circ}$$

---

4. Algoritmos Geométricos y de Visualización

4.1 Resolución de Discontinuidad en el Antimeridiano ($\pm 180^\circ$)

En mapas con proyección 2D cilíndrica equirrectangular, la longitud mapea linealmente: $$x = \lambda + 180^\circ \in [0^\circ, 360^\circ]$$

Al trazar el *ground track* de un satélite que cruza el antimeridiano (p. ej. de $+179.5^\circ$ a -179.5°), la diferencia de longitudes consecutivas: $$|\lambda_i - \lambda_{i-1}| > 180^\circ$$

Si no se procesa, el motor gráfico traza una línea transversal que cruza todo el ancho de la pantalla (359 px de longitud).

Algoritmo implementado en `GroundTrackService.ts`:

1. Se itera sobre las muestras temporales ($\Delta t = 30 \text{ s}$).
2. Al detectar $|\Delta \lambda| > 180^\circ$, se calcula la intersección exacta con el meridiano $\pm 180^\circ$ mediante interpolación lineal de la latitud: $$t_{\text{cruce}} = t_{i-1} + (t_i - t_{i-1}) \frac{\text{sign}(\lambda_{i-1}) \cdot 180^\circ - \lambda_{i-1}}{(\lambda_i + \text{sign}(\lambda_{i-1})\cdot 360^\circ) - \lambda_{i-1}}$$ $$\phi_{\text{cruce}} = \phi_{i-1} + \frac{\phi_i - \phi_{i-1}}{t_i - t_{i-1}} (t_{\text{cruce}} - t_{i-1})$$
3. El segmento actual se cierra en $(\pm 180^\circ, \phi_{\text{cruce}})$ y se inicia inmediatamente un nuevo segmento en $(\mp 180^\circ, \phi_{\text{cruce}})$.

4.2 Geometría del Área de Cobertura Terrestre (*Footprint*)

El área de la superficie terrestre visible simultáneamente desde un satélite a altitud h con un ángulo de elevación mínimo sobre el horizonte local ϵ (máscara de elevación) se define mediante el radio angular central θ:

$$\cos(\theta + \epsilon) = \frac{R_E}{R_E + h} \cos(\epsilon) \implies \theta = \arccos\left(\frac{R_E}{R_E + h} \cos(\epsilon)\right) - \epsilon$$

- **Radio sobre la superficie terrestre:** $S = R_E \cdot \theta$ (en km).
- **Generación de Polígono Continuo sin distorsión de antimeridiano:**
  En FootprintService.ts, se generan 48 vértices de gran círculo en rumbo $\alpha \in [0, 2\pi]$ manteniendo las longitudes continuas respecto al meridiano central λ_0. Si el polígono excede los límites $x < 0$ o $x > 360$, se renderiza una instancia gemela desdoblada desplazada en $\pm 360^\circ$, garantizando que la huella envuelva el borde este/oeste sin trazar bandas espurias.

4.3 Algoritmo de Predicción de Pases (Grueso $\rightarrow$ Fino)

Para calcular las ventanas de visibilidad de los próximos 3 a 5 días sin saturar el hilo de JavaScript:

1. **Fase Gruesa (*Coarse Grid Scan*):** Muestrea la elevación del satélite a intervalos de $\Delta t = 60 \text{ s}$. Detecta cruces de umbral de elevación ($\text{El} \ge \epsilon_{\text{mask}}$).
2. **Fase Fina de Bisección (*Binary Search Refinement*):** Localizado el intervalo de cruce $[t_a, t_b]$, aplica bisección en 7 iteraciones para converger en el tiempo exacto de **AOS** (*Acquisition of Signal*) y **LOS** (*Loss of Signal*) con resolución de 1 segundo: $$\text{Error temporal} = \frac{60 \text{ s}}{2^7} \approx 0.46 \text{ s}$$

3. **Culminación (Punto Máximo / TCA):** Mediante búsqueda de sección dorada (*Golden-section search*) sobre el intervalo $[t_{\text{AOS}}, t_{\text{LOS}}]$, localiza el instante exacto del cenit relativo y la elevación máxima alcanzada.

---

5. Supuestos y Limitaciones del Modelo

1. **Desactualización del TLE:**
   Los elementos orbitales representan un promedio temporal (*mean elements*) que degrada su precisión entre 1 y 3 km por día debido a la variabilidad de la densidad atmosférica termosférica.
2. **Modelo Atmosférico Estático:**
   SGP4 asume un coeficiente B^* constante y no integra dinámicamente tormentas geomagnéticas (índice K_p) ni variaciones en el flujo de radiación solar ultravioleta ($F_{10.7}$).
3. **Maniobras No Modeladas:**
   Satélites activos con propulsión eléctrica continua (como la constelación Starlink con motores de efecto Hall a kriptón/argón) ajustan su órbita periódicamente. Por este motivo, el sistema prioriza los conjuntos suplementarios **SupGP** de CelesTrak derivados de las efemérides reportadas por SpaceX.
4. **Refracción Troposférica:**
   Para elevaciones menores a 5°, la curvatura de los rayos electromagnéticos en la baja atmósfera genera un desfase angular de aproximadamente 0.1° a 0.5°, el cual queda filtrado mediante la máscara de elevación configurable (predeterminada en 10°).

---

6. Conclusiones Técnicas

La arquitectura implementada desacopla por completo la visualización reactiva (React Native / SVG a 60 fps) del motor de propagación vectorial. La precisión lograda por el motor analítico SGP4/SDP4 integrado se sitúa holgadamente por debajo de la cota de tolerancia fijada de 5.0 km, garantizando predicciones de pases y apuntamiento asistido confiables en condiciones 100% desconectadas.